

MOIT

소모임 커뮤니티 플랫폼

2026 Project Report

AI 활용 풀스택 개발자 양성과정
프론트엔드 · 백엔드 · Java · Python · Flutter

2026.08.12 ~ 2026.08.28



목차

01

기획의도

02

프로젝트 개요

03

팀원 소개&역할분담

04

사용 기술 및 협업 도구

05

플로우차트

06

자체 평가

기획배경

청년층의 소모임 문화가 확산되는 가운데, 분산된 모임 정보로 인해 원하는 모임을 찾고 참여하는 데 어려움이 있습니다.

MOIT는 관심사와 활동 목적을 기반으로 원하는 소모임을 쉽고 빠르게 탐색하고 참여할 수 있도록 지원하는 목적형 커뮤니티 플랫폼입니다.

관심사 기반

쉽고 빠르게 탐색

목적형 커뮤니티
플랫폼

[청년, 모이다④] 취미보다 '사람'을 기억하게 되는 시간

✕ 안혜림 인턴기자, 임다영 인턴기자, 홍서연 인턴기자 | ① 입력 2025.05.08 15:25 | ② 댓글 0



20대는 이제 스스로 모임을 조직하고, 일시적이지만 의미 있는 인연을 중시한다. / 생성형 AI로 제작한 이미지

시사위크=안혜림·임다영·홍서연 인턴기자 동료나 가족 중심의 끈끈한 공동체가 자연스러웠던 세대가 지나고, 요즘 20대는 '순간을 공유할 사람들'을 찾아 나서고 있다. 이들은 디지털 리터러시에 능하고 수평적 대화를 선호하는 문화 속에서 성장했다. 당연히 '모이는 방식'도 그 특성을 반영한다. 20대는 이제 스스로 모임을 조직하고, 일시적이지만 의미 있는 인연을 중시한다.

출처: <https://www.sisaweek.com/news/articleView.html?idxno=225050>

프로젝트 개요

관심사와 활동 목적을 기반으로 한 맞춤형 소모임 플랫폼

프로젝트명



MOIT

수행기간



2026.08.12~ 08.28

목표

회원, 모집, 후기, 문의, 신고, 광고 기능을 통합 제공하는 커뮤니티 서비스 구축

기대효과

- 관심사 기반 탐색 편의성
- 목적 기반 커뮤니티 형성
- 다양한 모임 활동 활성화
- 안전하고 신뢰할 수 있는 환경

참여인력

1팀 (6명) 참여

인력 구성도

팀원 소개&역할분담

 MOIT



회원관리

김 욱 진

- 회원가입 및 회원 인증 기능 개발
- 회원정보·권한·상태 관리 기능 구현



모임관리

김 보 라

- 모임 기능 기획 및 개발
- 모임 생성·조회·신청·관리 기능 구현
- 관련 API 및 DB 설계



후기관리

하 혜 원

- 후기 기능 기획 및 개발
- 후기 CRUD 및 권한 관리
- 후기 시스템 아키텍처 및 DB 설계



문의관리

문 대 원

- 문의 기능 기획 및 개발
- Q&A 문의·답변 CRUD 및 권한 관리
- AI 자동분류 및 알림 기능 구현



신고관리

임 채 연

- 신고 기능 기획 및 개발
- 사용자 신고 CRUD 및 관리자 신고 처리
- Open AI API 활용



광고관리

손 예 진

- 광고 기능 기획 및 개발
- 광고 등록·승인·결제·연장 기능 구현
- 가격 계산 및 노출 로직 설계

사용 기술 및 협업 도구

서비스 구현을 위한 프론트엔드·백엔드·데이터베이스 및 협업 도구 활용

STEP 1

Front-End

HTML5
CSS3
JAVASCRIPT
AXIOS



STEP 2

Back-End

JAVA
SPRING BOOT
MYBATIS



STEP 3

Database

ORACLE



STEP 4

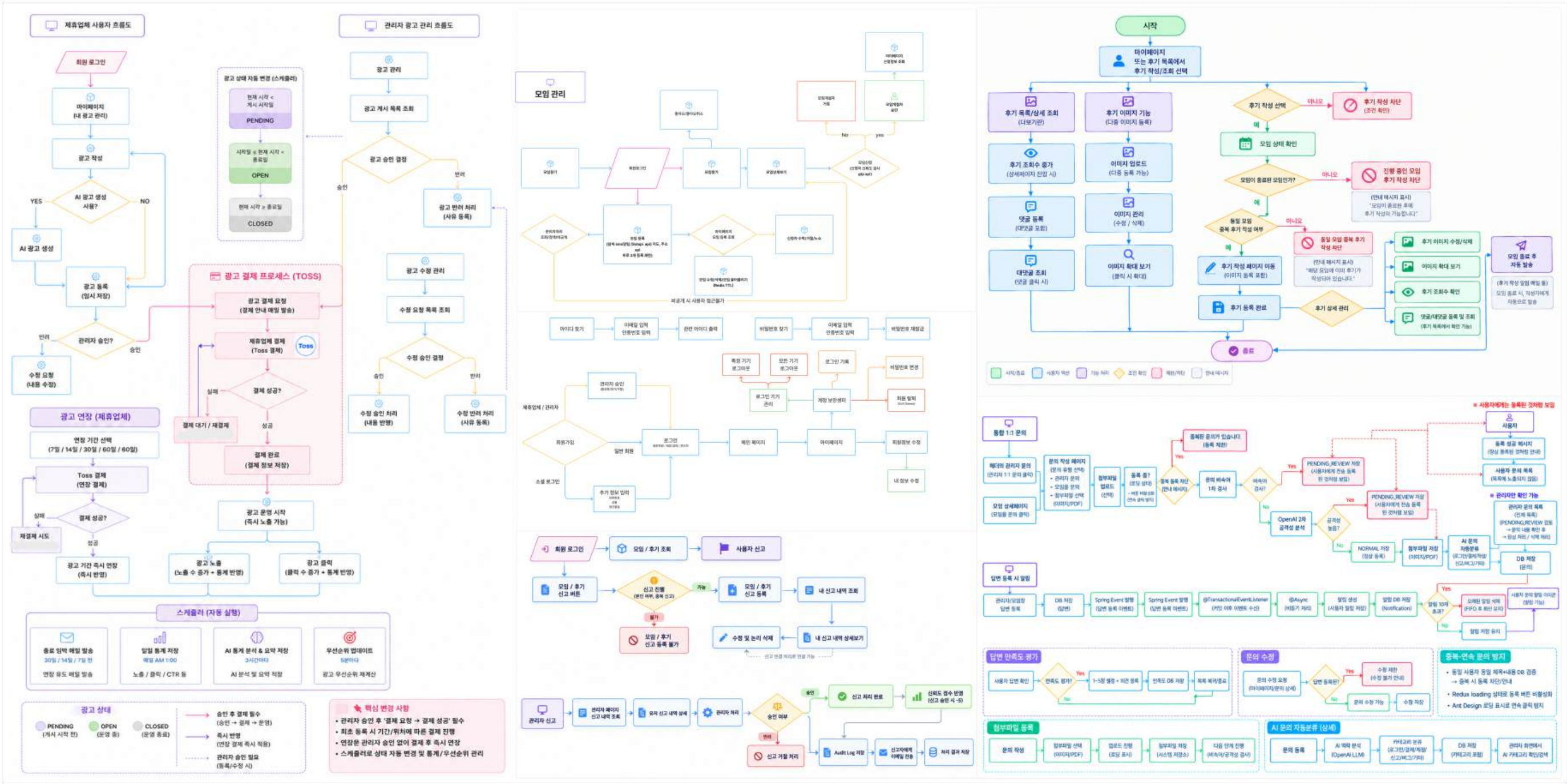
협업도구

GITHUB
GOOGLE SHEETS



플로우차트

플로우차트



회원관리

“
김욱진

회원관리

보안을 고려한 안전한 회원관리 시스템

회원관리

회원관리 기능을 하나의 흐름으로 연결해 구현했습니다.

회원가입·인증

회원가입부터 로그인까지

일반·제휴 회원가입
아이디·이메일·닉네임 중복검사
이메일/휴대폰 인증 및 비밀번호 유출검사

- 일반 로그인
- Google·Kakao·Naver OAuth2 로그인



회원정보·관리자

회원정보 관리와 권한 제어

회원정보 조회·수정 및 프로필 관리
회원 상태 및 로그인 기기 관리
회원 유형에 따른 Role 기반 권한 관리

- MEMBER·PARTNER·ADMIN·SUPERADMIN
- 관리자 회원 조회 및 관리



회원관리 및 인증 기능 고도화

2차

세션 기반 로그인

단순 로그인 상태 관리

기본 회원가입 / 회원정보 관리

단순 인증 데이터 관리

3차

JWT 기반 인증

Access / Refresh Token 관리

회원가입 검증 및 회원정보 관리 강화

Redis 기반 인증 데이터 관리

추가 개선

회원 식별 구조 분리 · 이메일 인증 처리 개선 · 마이페이지 연동 강화

회원관리

회원가입

1

회원가입

MOIT에서 새로운 모임을 시작해보세요.

회원유형

* 회원유형

☒ 일반회원 ☐ 제휴회원

계정정보

* 아이디

중복확인

이메일 인증

이메일 인증

* 이메일

중복확인

이메일 인증번호

인증번호 발송

인증확인

이메일 인증이 완료되었습니다.

개인정보

* 전화번호

국립중앙도서관

전화번호 인증번호

인증확인

인증번호 유효시간 01:49

* 성별

☐ 남성 ☐ 여성 ☒ 비공개

* 생년월일

연

* 관심사

☐ 운동 ☐ 여행 ☐ 게임 ☐ 독서

☐ 맛집 ☐ 영화 ☐ 음악 ☐ 요리

회원가입

일반·제휴 회원가입
중복검사 및 입력 검증
LLM기반 회원가입 도우미

2

회원가입

MOIT에서 새로운 모임을 시작해보세요.

회원유형

* 회원유형

☒ 일반회원 ☐ 제휴회원

계정정보

* 아이디

중복확인

이메일 인증

이메일 인증

* 이메일

중복확인

이메일 인증번호

인증번호 발송

인증확인

이메일 인증이 완료되었습니다.

개인정보

* 전화번호

국립중앙도서관

전화번호 인증번호

인증확인

인증번호 유효시간 01:49

* 성별

☐ 남성 ☐ 여성 ☒ 비공개

* 생년월일

연

* 관심사

☐ 운동 ☐ 여행 ☐ 게임 ☐ 독서

☐ 맛집 ☐ 영화 ☐ 음악 ☐ 요리

회원가입

인증번호 발송 및 검증
Redis TTL 2분 적용

3

회원가입

MOIT에서 새로운 모임을 시작해보세요.

회원유형

* 회원유형

☒ 일반회원 ☐ 제휴회원

계정정보

* 아이디

중복확인

이메일 인증

이메일 인증

* 이메일

중복확인

이메일 인증번호

인증번호 발송

인증확인

이메일 인증이 완료되었습니다.

개인정보

* 전화번호

국립중앙도서관

전화번호 인증번호

인증확인

인증번호 유효시간 01:49

* 성별

☐ 남성 ☐ 여성 ☒ 비공개

* 생년월일

연

* 관심사

☐ 운동 ☐ 여행 ☐ 게임 ☐ 독서

☐ 맛집 ☐ 영화 ☐ 음악 ☐ 요리

회원가입

비밀번호 유출 여부 검사
아이디·닉네임·이메일 중복검사

4

회원가입

MOIT에서 새로운 모임을 시작해보세요.

회원유형

* 회원유형

☒ 일반회원 ☐ 제휴회원

계정정보

* 아이디

중복확인

이메일 인증

이메일 인증

* 이메일

중복확인

이메일 인증번호

인증번호 발송

인증확인

이메일 인증이 완료되었습니다.

개인정보

* 전화번호

국립중앙도서관

전화번호 인증번호

인증확인

인증번호 유효시간 01:49

* 성별

☐ 남성 ☐ 여성 ☒ 비공개

* 생년월일

연

* 관심사

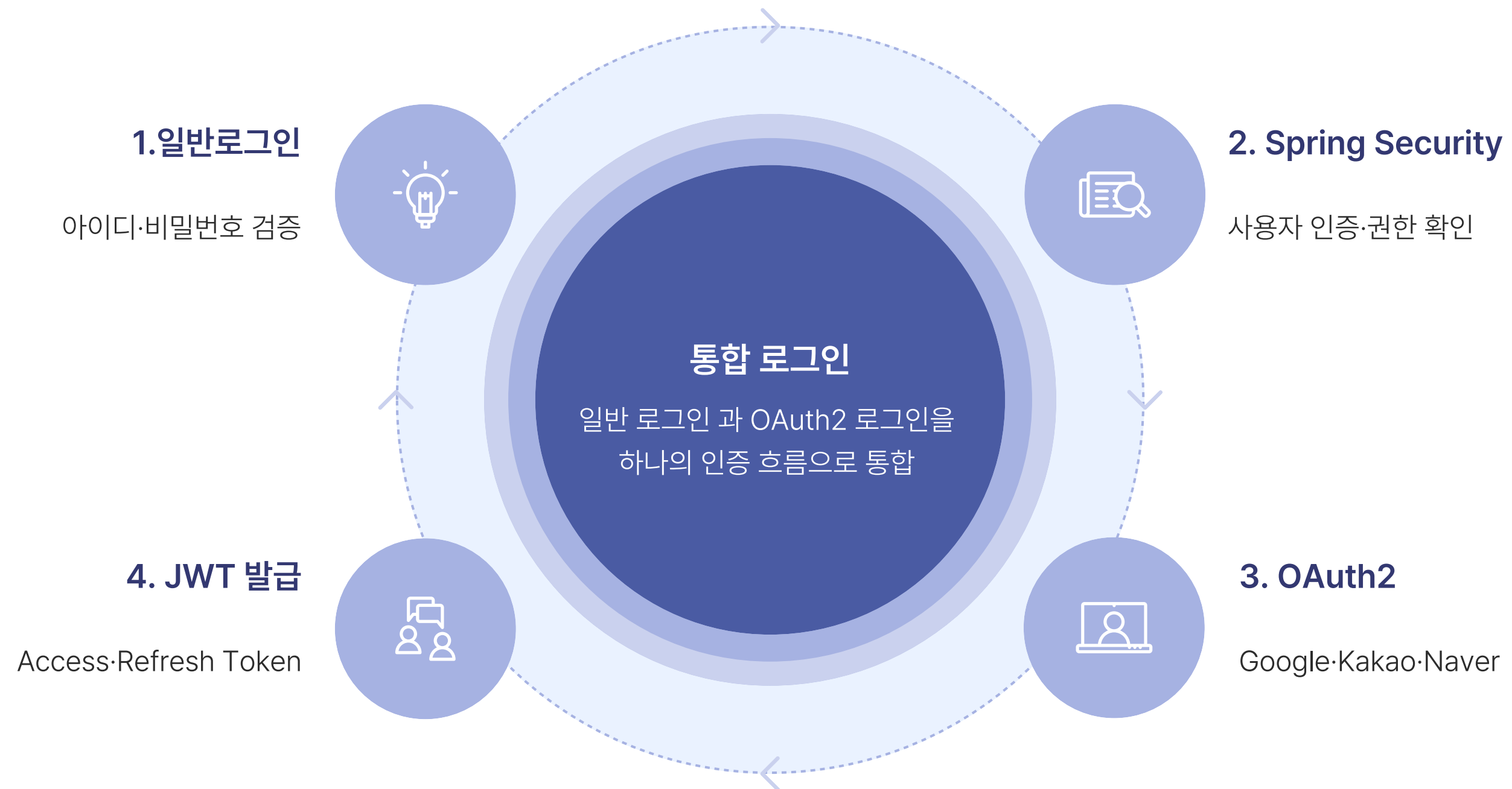
☐ 운동 ☐ 여행 ☐ 게임 ☐ 독서

☐ 맛집 ☐ 영화 ☐ 음악 ☐ 요리

회원가입

운동·여행·게임·독서 등 관심사 선택

통합 인증 흐름



JWT & Redis 인증

API 인증

JWT Filter를 통한 요청 인증



Access
Token

API 요청 인증



Refresh
Token

Access Token 재발급



JWT
Filter

JWT 검증 → 인증 객체 생성



Redis

Refresh Token · 이메일 인증 데이터 관리



로그인 기기 & 관리자 관리

로그인 환경을 기록하고 회원 유형에 따라 권한을 분리



로그인 기기 관리

Device ID를 기준으로 로그인 기기 정보를 저장·조회



로그인 정보 기록

IP·User-Agent·로그인 유형·로그인 이력 관리



관리자 회원관리

회원 조회 및 상태·유형 관리



Role 기반 권한 관리

MEMBER → PARTNER → ADMIN → SUPERADMIN

모임관리

“ 김보라

모임관리

모임을 만들고 참여하는 과정을 혁신한 모임 관리 시스템

실무적 고민

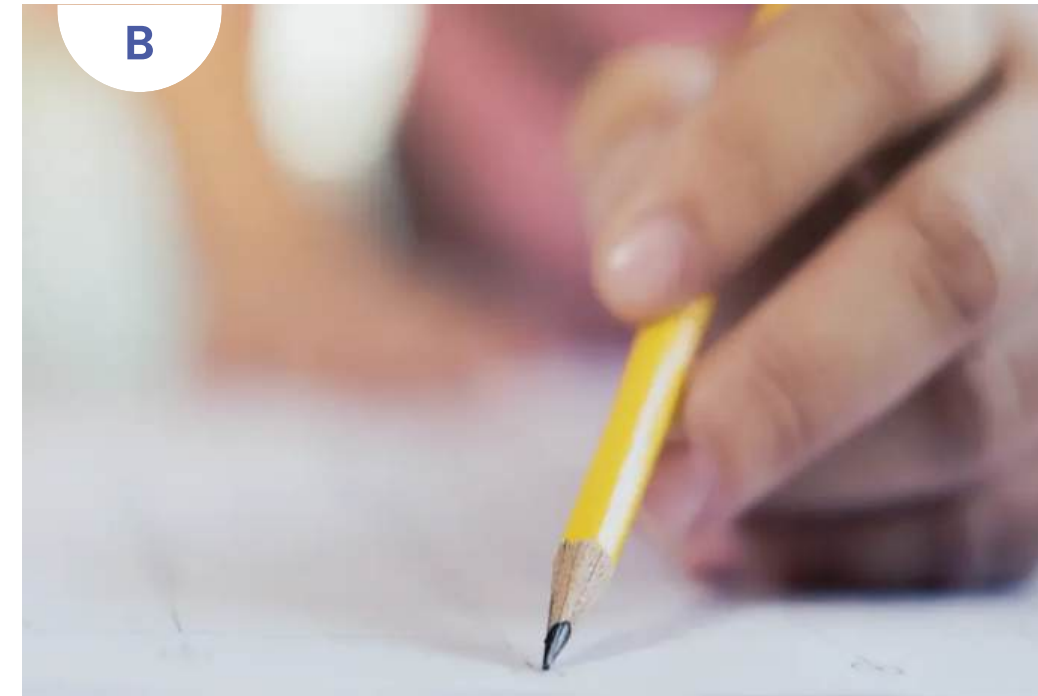
실무적 고민으로 완성한 모임 서비스

A



어떻게 좋은 팀원을 구할까?

B



무분별하게 모임글을 쓰면?

C



비오면?

D



어쩌지..

모임 기능 고도화

2차

신청 시점에 신뢰도 점수 일괄 계산

단순 날씨 정보 제공

기존 제한 없음

기존 제한 없음

3차

노쇼·취소·완료에 따른 점수 차감/복구 개선

스케줄러 기반 날씨 SMS 알림 자동화

Redis TTL 기반 끌어올리기 쿨다운 관리

일일 모임 등록 횟수 제한

신뢰도 점수 관리 고도화 · 스케줄러 기반 날씨 알림 자동화 · Redis TTL 기반 끌어올리기 · 일일 모임 등록 제한 적용

신뢰도 평가

매번 호출? NO! 막대한 비용 및 네트워크 지연 해결

1. 무단불참(노쇼) 방지를 위한 신뢰도 평가

1차 신뢰도 평가 대상 선정
기본 100점에서 시작하여 가/감점 적용

100 점

감점 요인

무단 노쇼

건당 -5점

당일 모임 당일 취소

건당 -5점

가점 요인

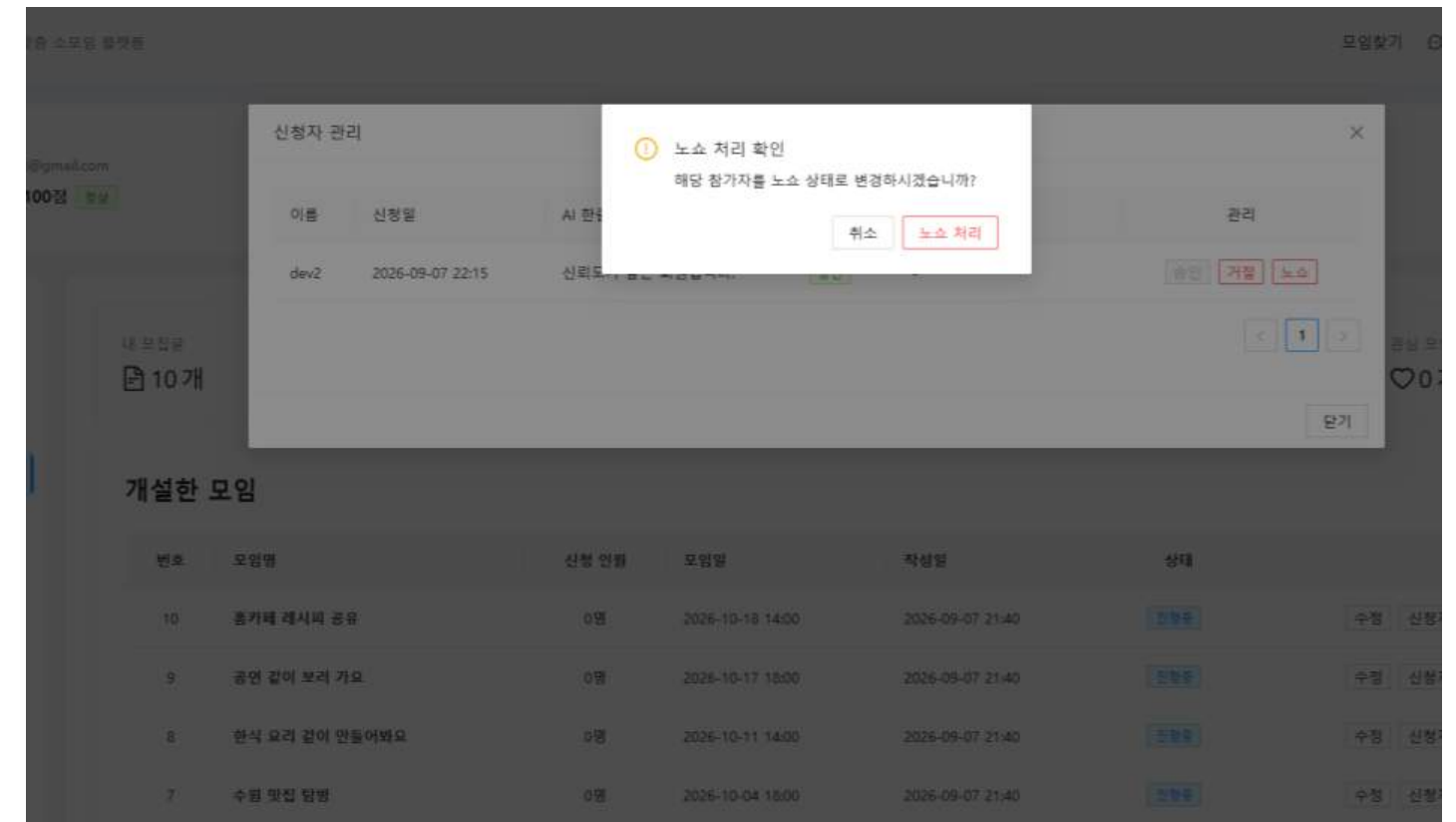
모임 완료(7일에 한번)

+10점

무단 불참 방지

신뢰도 평가 대상 선정

가/감점 적용



MOIT

우리들의 취향 맞춤 소모임 플랫폼



dev2

gkgkworhkd@naver.com

매너점수: 95점

정상

일반회원

OpenAI GPT API (GPT-4.1) 활용 2차 조건부 요약

1. 무단불참(노쇼) 방지를 위한 신뢰도 평가

2차 AI 평가 로직

기준점수 미달(60점 미만) 시
AI 호출 및 한줄평 생성

OpenAI GPT API 를 활용하여 모임 개설자에게 승인 가이드를 제공합니다.

2차 AI 연동 핵심 가치

선택적 AI 호출로 API 비용 최소화 및 지연 최소화

< 60점 조건

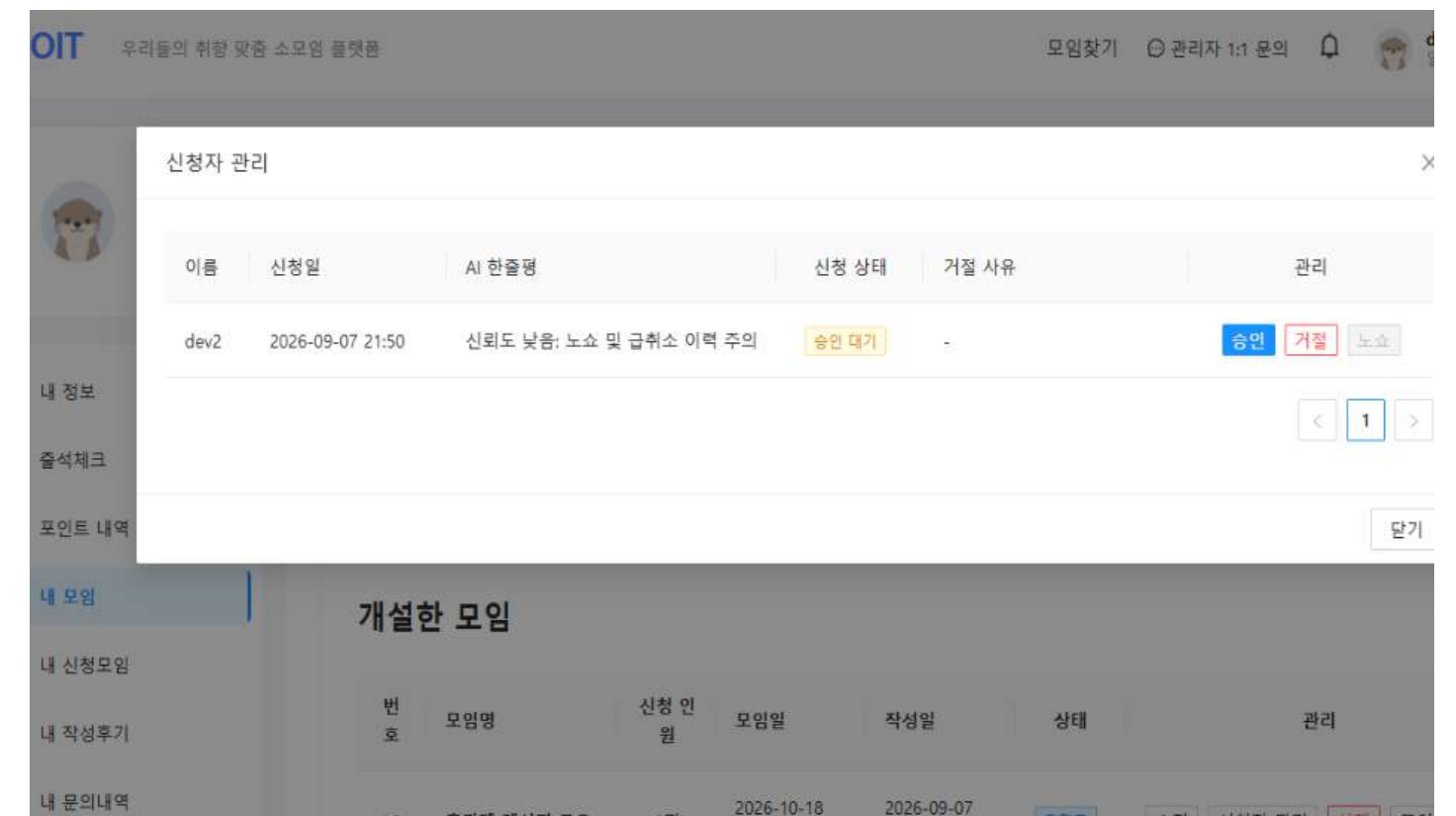
개설자의 빠른 승인/거절 의사결정 지원

승인 가이드

GPT-4.1 API

API 비용 및 지연 최소화

개설자 승인 가이드



2. 기상 변수에 대응 하는 예보 알림 서비스

야외 모임의 기상 이변의 취약성을 API로 해결하여 자동화된 날씨 알림 제공

1. 야외 모임 기상 이변 취약성 인식

- 기상 이변에 취약하여 모임 운영의 불확실성 증대

2. 수동 체크의 한계 및 API 활용 필요

- 개설자가 모든 모임의 날씨를 수동으로 체크하기 불가능

3. 기상청 API 연동

- 기상청 단기예보 API를 활용하여 모임 이틀 전 날씨 데이터 자동 제공 및 $nx + ny$ 기반 지역 캐싱을 통한 중복 API 호출 최소화

4. 스케줄러와 Solapi 메시지 발송 API 연동

- 강수량 50% 이상일 시 사용자에게 sms 알림 제공

안정적인 모임 운영



기상 이변에 대한
선제적 대응 및
사용자 신뢰 구축

2. 기상 변수에 대응 하는 예보 알림 서비스

야외 모임의 기상 이변의 취약성을 API로 해결하여 자동화된 날씨 알림 제공

모임 날씨

기온
22°C

강수확률
0%

하늘
맑음



모집중

신고

주말마다 모여서 같이 뛰는 동네 축구 모임!

모집 정보

모임일시
2026-09-08 23:19

인원(최소/최대)
10 / 10

지역
Ⓢ 인천광역시 부평구 경원대로 1192 (십정동, 힐스테이트 부평)

수정하기

작성자

jdev
모임 개설자

★ 매너점수 100점

🗉 개설한 모임: 1회

🕒 완료율: 0% (0/1)

👤 노쇼 없음

추천 모임

8월 27일 (목) 오후 12:26

[MOIT 날씨 알림][축구] 8/28(금) 14:39

[Web발신]

[MOIT 날씨 알림]

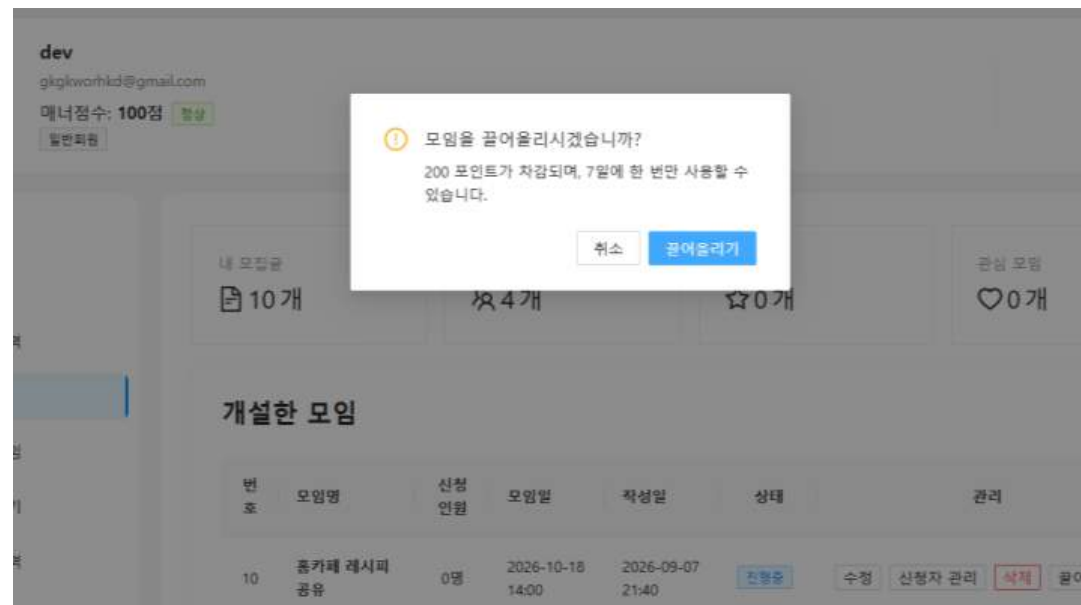
[축구] 8/28(금) 14:39

내일 비소식이 있습니다.

모임 참여 시 참고하세요.

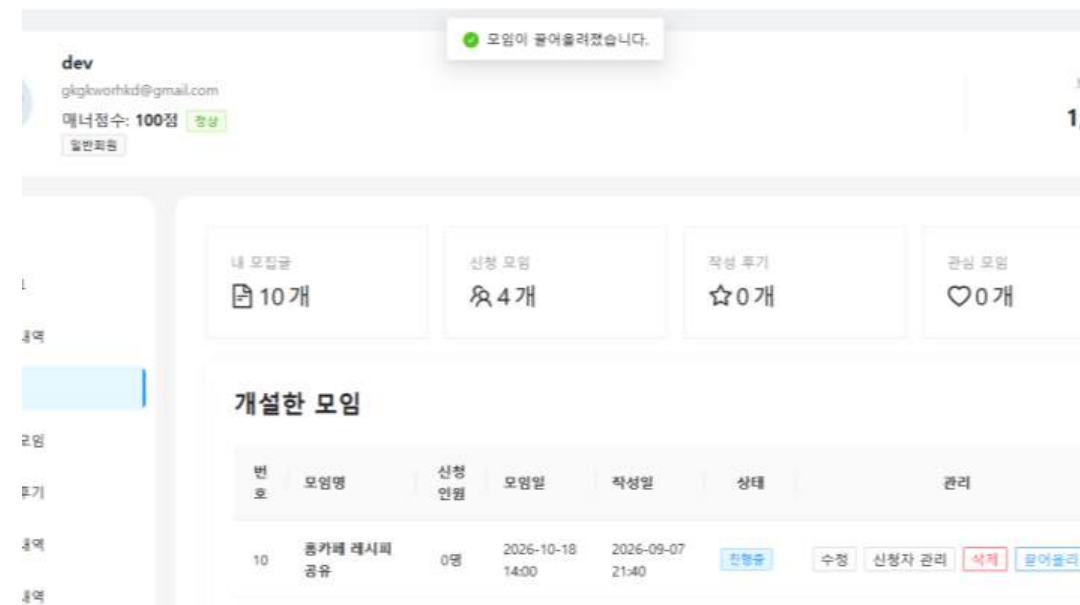
강수확률: 20%

3. Redis TTL 기반 끌어들리기 쿨다운 관리



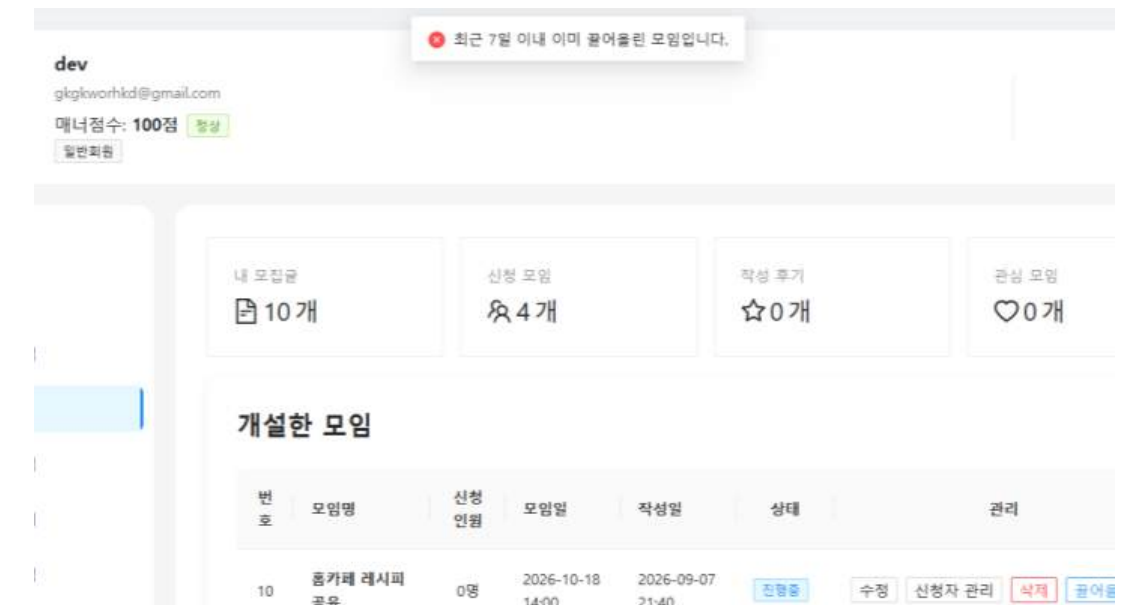
모임 ID 기준 Redis Key를 생성하여 쿨다운 상태를 관리합니다.

key 생성



Redis TTL을 활용하여 끌어들리기 재실행 주기를 제어합니다.

TTL 설정



Key 존재 여부를 확인하여 쿨다운 기간 내 중복 요청을 차단합니다.

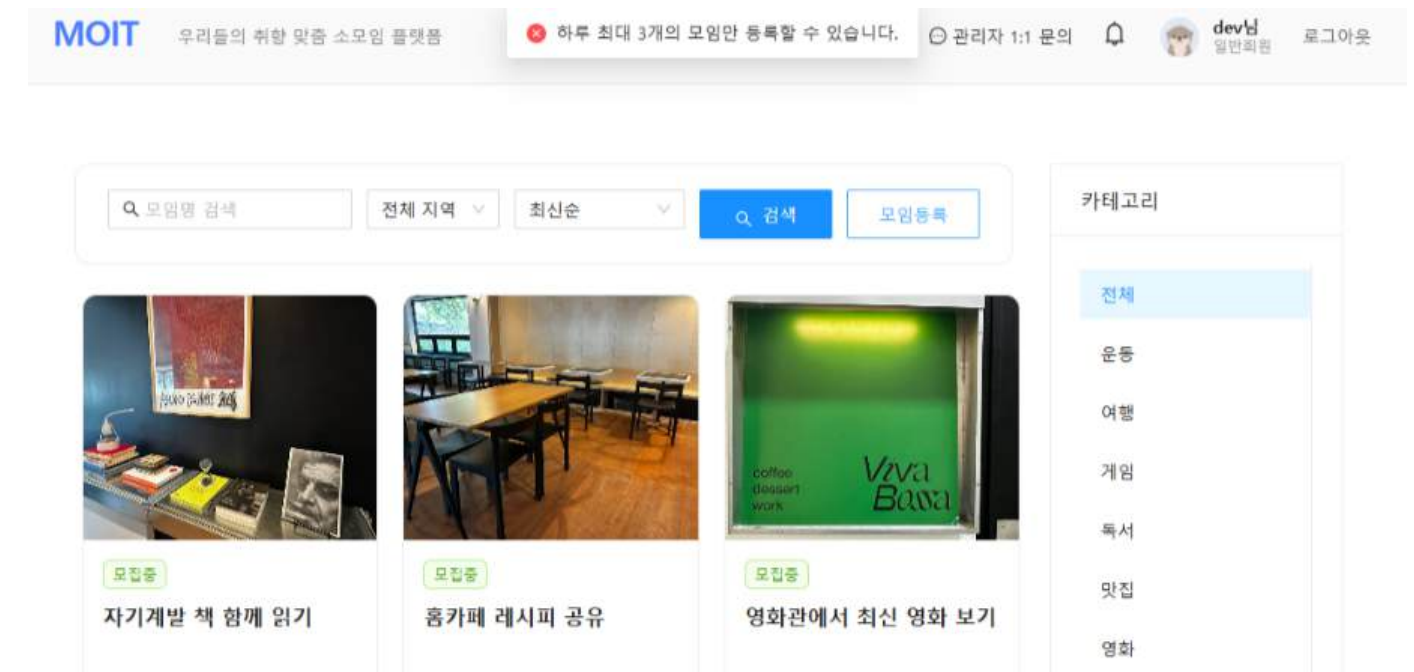
검증

제한 기간 내 요청 시 예외 응답 및 안내 메시지를 제공합니다.

예외 처리

4. 일일 모임 등록 횟수 제한

사용자별 모임 등록 횟수를 하루 최대 3개로 제한하여
과도한 모임 생성을 방지하고, 건전한 커뮤니티 환경을 조성합니다.



01

한국 시간 기준 당일 조회

- Asia/Seoul 기준 오늘 날짜 계산

서버 시간을 기준으로
오늘 00:00 ~ 23:59 까지의 범위를 설정하여
해당 회원이 생성한 모임 수를 조회합니다.



02

등록 제한

- 하루 최대 3개 등록 제한

조회된 모임 수가 3개 이상인 경우,
모임 등록을 차단합니다.



03

예외 처리 및 안내

- 제한 초과 시 사용자 안내

횟수 초과 시 예외 응답을 반환하고,
"하루 최대 3개의 모임만 등록할 수 있습니다."
라는 메시지를 제공합니다.

5. 개발 중 발생한 문제 및 해결 과정

실제 프로젝트 진행 중 마주한 주요 문제와 해결 과정을 정리하였습니다

01

복잡한 상태 변경에 따른
신뢰도 점수 로직 설계

문제

모임 참여자의 다양한 상태 변경(신청 → 취소 / 승인 → 완료 → 노쇼)을 반영하여 신뢰도 점수를 관리하는 과정에서 점수 중복 반영 및 복구 문제가 발생했습니다.

해결

조건문을 활용해 상황에 따른 차감·복구 처리를 구분하여 구현했습니다.

02

일일 모임 등록 횟수
우회 방지

문제

서버 시간을 고려하지 않고 등록 횟수를 판단하여, 시간 변경 등을 통해 일일 제한을 우회할 가능성이 있었습니다.

해결

서버 시간을 기준으로 날짜를 판단하여, 일일 최대 3개 등록 제한을 적용했습니다.

03

React와 Spring Boot 간
데이터 구조 불일치 해결

문제

백엔드에서는 객체 형태로 응답했지만, 프론트에서는 배열로 예상하여 map() 실행 시 오류가 발생하였습니다.

해결

API 응답 구조를 기준으로 Redux 상태와 컴포넌트 구성을 수정하여 데이터 흐름을 정리하였습니다.

후기관리

“
하혜원

후기관리

서비스 신뢰도 향상 후기 관리 시스템

후기관리 기능 고도화

2차

텍스트 위주 후기

단순 후기 목록 조회

자유로운 후기작성

단독 후기 작성 구조

후기 작성 수동

3차

다중 이미지 등록 수정/삭제 및 확대

상세페이지(더보기란),조회수 카운팅

모임 종료 상태 검증 및
중복 작성 차단

커뮤니케이션 기능 확장

스케줄러 기반 자동화

1. 다중 이미지 등록/삭제

모임 후기에 어울리는 다중 이미지 등록·수정·삭제 기능,
업로드 제한 Alert 처리를 통해 서버 용량 과부하 예방



이미지 등록 최대 5장 제한 및 예외처리

최대 5장의 다중 이미지 등록 기능을 구현하고, 5장 초과 시 안내
Alert 창을 통해 용량 과부하 방지와 안정적인 UX를 확보

리뷰 등록

방문하신 "모임"은 만족스러웠나요?
모임에 대한 솔직한 후기를 남겨주세요.

평가 별점
★★★★★
5점을 선택하셨습니다.

공개 설정
리뷰 공개 여부
다른 이용자들에게 후기를 공개할지 선택합니다.
☒ 공개 ☐ 비공개

상세 내용
좋아요 ~!!

사진 첨부 (선택)
[Image 1] [Image 2] [Image 3] + 사진 추가

취소 리뷰 등록하기



UX

사용자 경험 최적화



Stable

용량 과부하 방지



Multi

다중 미디어 관리

2.후기 상세페이지 및 조회수 카운팅

목록을 넘어 상세페이지에서 후기 내용과 이미지를 확인하고,
실시간 조회수 연동을 통해 관심도를 관리

주요 특징



상세페이지 및 이미지 확대

- 후기 상세 페이지(더보기란)
- 이미지 클릭 시 확대기능
- 후기 가독성 향상

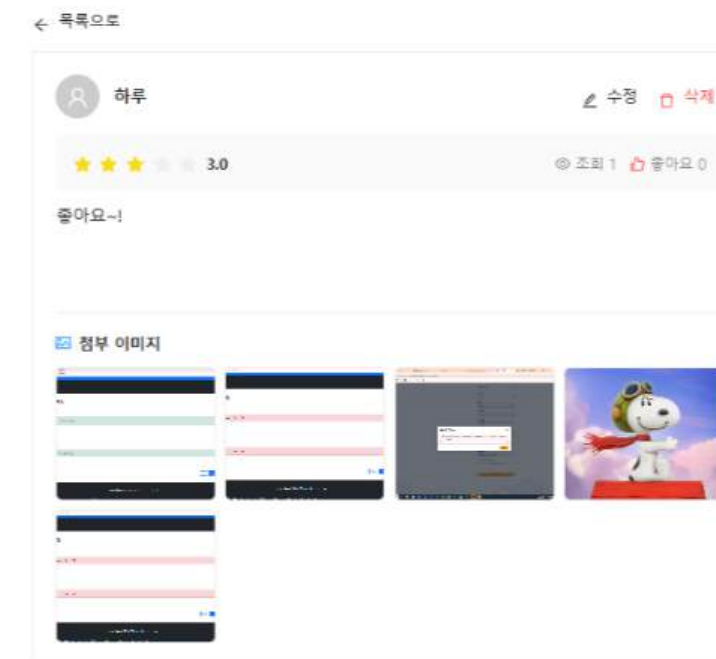
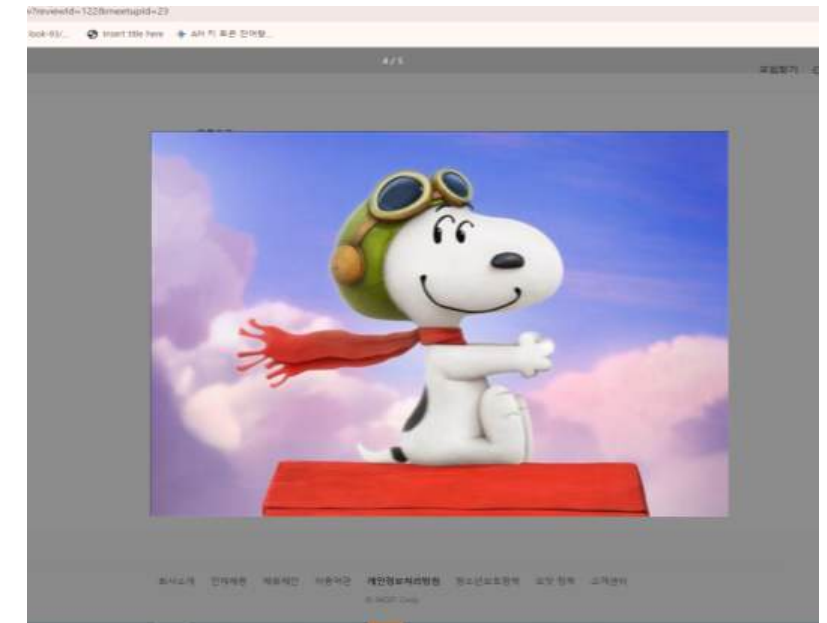
주요 특징



실시간 조회수 카운팅

- 상세페이지 진입 시 조회수 증가
- 사용자 관심도 관리
- 실시간 조회수 카운트

이미지 클릭 시 확대 기능 →



3. 후기 작성 제어 및 중복 방지

모임 상태 검증과 복합키 기반의 중복 차단 로직을 통해 무분별한
어뷰징을 방지하고 데이터 무결성을 확보

모임 종료 상태 검증

- 모임이 완전히 '종료'된 경우에만 후기 작성 페이지 진입을 허용

진행 중인 모임 작성 차단

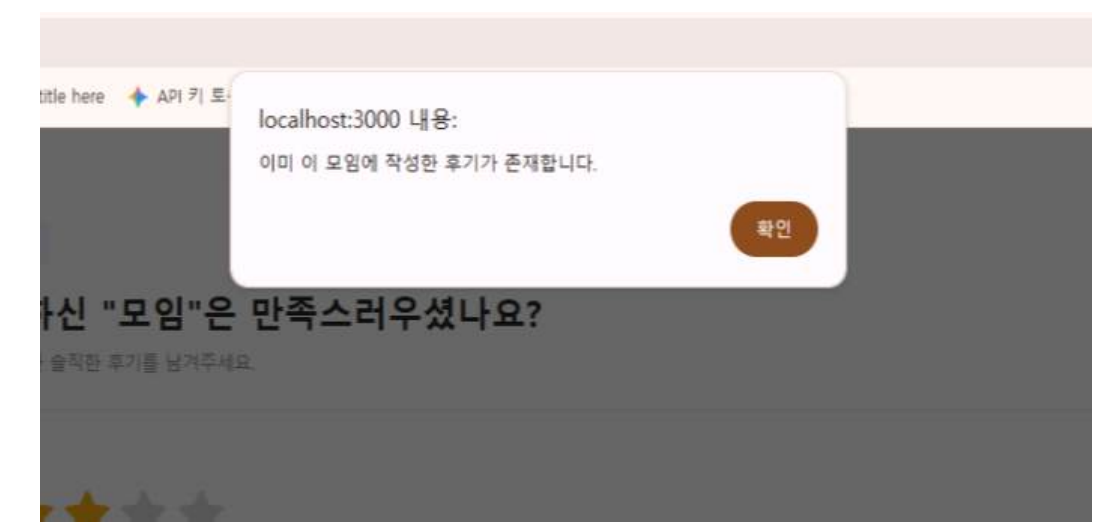
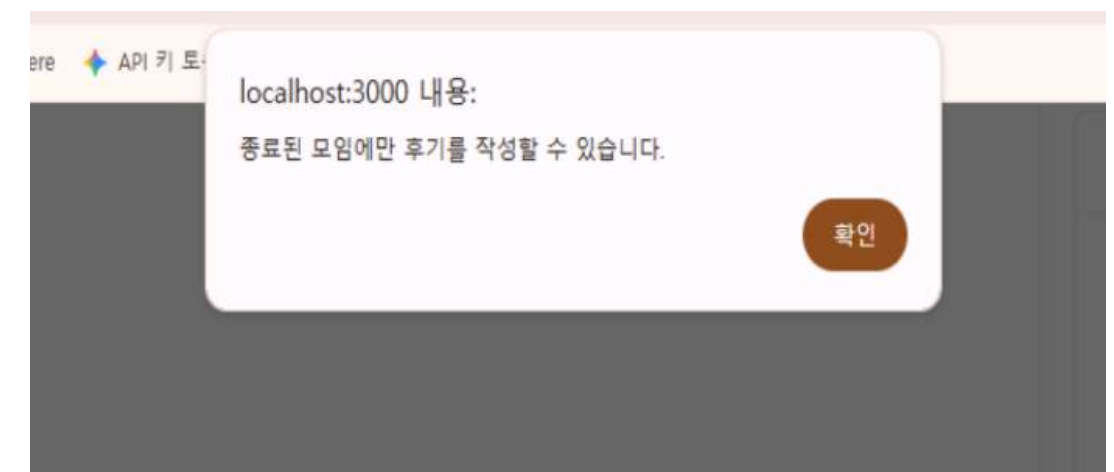
- 아직 진행 중인 모임은 작성을 차단하고 안내 팝업 문구 노출

모임 ID + 사용자 ID 복합키 검증

- 한 사람당 동일 모임에 대해 후기는 최대 1개만 작성 가능

중복 작성 원천 차단

- 이미 작성한 이력이 존재할 경우 도배 방지를 위해 재작성 거부



4.커뮤니케이션 기능 확장

단방향적인 후기 열람을 넘어, 유저 간 자유로운 피드백과 활발한 의견 교류가 가능한 소통 환경 제공

댓글작성

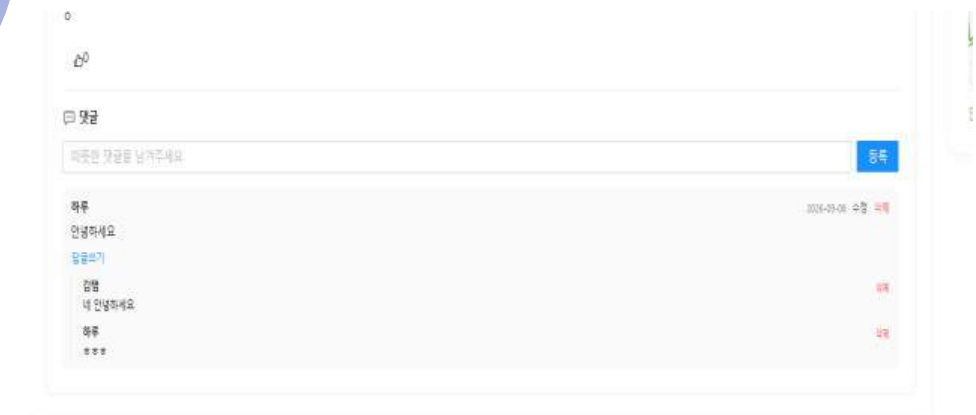
후기 하단에 유저가 자유롭게 의견을 남기고 소통을 시작할 수 있는 댓글 환경 제공

소통 활성화

유저 간 활발한 의견 교류와 적극적인 참여를 유도하여 커뮤니케이션 활성화

대댓글 연결

특정 댓글에 종속되는 하위 답변을 작성하여 구체적인 피드백과 소통 확장 지원



계층형 구조

부모-자식 관계를 기반으로 데이터와 UI를 상하 관계(Tree) 형태로 정렬 및 시각화



5.자동화 스케줄러 및 알림 시스템

모임 종료 시점을 자동으로 감지하여 백그라운드 스케줄러를 구동하고,
후기 작성 유도 알림을 적시에 발송하여 유저 참여율을 관리

모임 종료 시점 감지

모임 상태가 종료되면 백그라운드 스케줄러가
이를 자동으로 탐지하여 알림 프로세스 가동



후기 작성 유도 알림

참여자들에게 후기 작성 참여를 독려하는 자동 알림
푸시 메시지를 마이페이지에 발송하여 유입 유도



유저 참여율 극대화

지속적인 피드백 수집 환경을 구축하고,방치되기
쉬운 모임 이후의 소통과 서비스 활성화 관리



모임 종료 시

종료 직후 (3일 후)

참여 완료

개발 중 발생한 문제 해결 및 과정

01 작성 제어 로직

문제

모임이 종료되지 않았거나 이미 후기를 작성한 사용자가 다시 요청을 보내는 경우, 프론트에서 버튼을 제어하더라도 중복 요청이 서버로 전달될 수 있는 문제가 발생

해결

모임 상태 검증 로직을 추가하고, [모임 ID + 사용자 ID] 복합키를 활용해 중복 작성을 원천 차단

02 이미지 용량 과부하

문제

후기 작성 시 사용자가 여러 장의 이미지를 한 번에 업로드할 수 있어 대용량 이미지가 서버로 전달되면서 업로드 처리에 부담이 발생

해결

이미지 업로드 개수를 최대 5장으로 제한하고, 제한을 초과한 경우 사용자에게 즉시 안내하도록 예외 처리

03 스케줄러 자동화

문제

댓글과 대댓글을 단순 목록으로 조회하면 댓글 간 부모·자식 관계를 구분하기 어려운 문제 발생

해결

댓글에 부모 댓글 ID를 저장하여 관계를 관리하고, 부모 댓글을 기준으로 대댓글을 연결

문의관리

“ 문대원

문의관리

사용자의 궁금증을 해결하는 문의 관리 시스템

문의 기능 고도화

문의 등록부터 답변 이후 관리까지 사용자 편의성을 강화하고,
AI 자동분류를 도입하여 문의 처리 효율을 개선했습니다.

문의 안정성 강화

중복·연속 문의 및 수정 제한 기능 구현

문의 등록 시 기존 문의를 검증하고,
답변이 등록된 문의는 수정할 수 없도록 제한



문의 안정화

사용자 편의 기능 강화

첨부 파일 및 답변 만족도 기능 구현

문의 작성 시 이미지 첨부 기능 추가
답변 완료 후 만족도와 의견을 남길 수 있도록 구현



사용자 편의

문의 처리 자동화

알림 개수 관리 및 AI 문의 자동분류 구현

답변 알림을 효율적으로 관리하고,
문의 유형을 자동으로 분류하여 처리 효율 향상

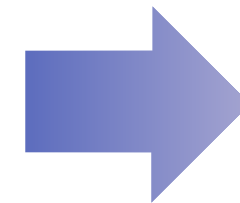
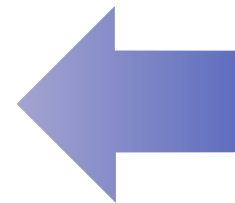


AI·자동화

Q&A 고도화

문의 등록 안정화

중복·연속 문의를 방지하고 답변 이후 수정이 제한되도록 구현



localhost:3000의 메시지

이미 등록한 동일한 문의가 있습니다.

확인

관리자 1:1 문의 등록

문의 내용을 작성해주세요.

localhost:3000의 메시지

답변이 등록되어 문의 내용을 수정할 수 없습니다.

확인

관리자 1:1 문의 상세

문의 내용을 확인할 수 있습니다.

중복·연속 문의 방지

Redux · Ant Design

등록 전 중복 검증

- 동일 사용자 기존 문의 확인
- 제목·내용 DB 중복 검증
- Redux loading 상태 관리
- Ant Design loading 적용



등록하기



(등록하기

등록 클릭 → Loading(버튼 비활성화) → DB 중복 검증 → 등록 완료



문의 수정 제한

Backend 검증 · Frontend UI 제어

답변 등록 여부에 따른 문의 수정 제어

- 답변 존재 여부 확인
- 답변 DB가 존재할 시 문의 수정 제한
- Backend 수정 가능 여부 검증
- Frontend 수정 버튼 제어



수정 요청 → DB 답변 여부 확인 → 수정 가능 / 제한



사용자 편의 기능 강화

문의 작성과 답변 이후 사용자 편의 기능을 강화

문의 이미지

📎 이미지 선택 (최대 3장)

- 📎 one.png
- 📎 portfolio1.jpg
- 📎 two.png

답변 만족도

만족도	★★★★★ 5점 / 5점
의견	답변이 많이 도움됐어요!

답변이 도움이 되었나요?

★★★★★ 5점 / 5점

의견 남기기

답변에 대한 의견을 남겨주세요. (선택) 0 / 100

만족도 수정 만족도 삭제

Point 1

문의 이미지 첨부

문의 작성 시 이미지를 첨부하여
오류 및 문제 상황을 효과적으로
전달 (최대3장)

Ant Design · REST API · JPA

Point 2

답변 만족도 평가

답변 완료 후 1~5점 만족도와
의견을 등록할 수 있도록 구현

React · Redux-Saga

Point 3

사용자 피드백

문의부터 답변 평가까지
하나의 흐름으로 이용할 수 있도
록 구성

Insight

문의 상황 전달과 답변 평가 기능을 통해 Q&A 이용 편의성을 강화했습니다.

답변 알림 관리

사용자별 답변 알림 개수를 제한하고 오래된 알림부터 자동으로 관리

답변 등록

답변 등록 시
사용자에게 알림 생성



FIFO (First In, First Out) 자동 삭제

10개 초과 시
오래된 알림부터 자동 삭제



알림 개수 확인

사용자별 알림 개수를
실시간으로 확인



알림 개수 최대 10개 제한

알림은 사용자별
최대 10개까지 유지

AI 문의 자동분류

AI 기반 문의 유형 자동분류를 통해 문의 처리 효율을 향상



문의 등록

사용자가 작성한 문의 내용을 등록하고
AI 분석을 위한 데이터로 활용



AI 내용 분석

AI가 문의 내용의 맥락과 주요 내용을 분석하여
적절한 문의 유형을 판단



문의 유형 분류

로그인 · 결제 · 계정 · 신고 · 버그 · 기타
총 6가지 유형으로 자동 분류



분류 결과 반영

AI 분석 결과에 따라 문의 유형을 자동으로 분류하고
분류 결과를 문의 데이터에 반영

제목	작성자	AI 필터	AI 분류
기타 문의입니다.	2	정상	☰ 기타
모임신청이 안되는 버그가 있습니다.	2	정상	🐛 버그
글을 도배하는 유저를 신고합니다.	2	주의	⚠️ 신고
계정 비밀번호를 잃어버렸습니다.	2	정상	👤 계정
회비 결제가 안됩니다.	2	정상	💳 결제
로그인이 안돼요.	2	정상	🔑 로그인



Insight

OpenAI LLM(GPT4.1 mini) 을 활용하여 문의 내용을 분석하고, 문의 유형을 자동으로 분류했습니다.

“ Report | 임채연

신고관리 시스템 고도화

기존 신고 기능을 바탕으로 중복 처리 방지, 비동기 이메일 처리,
관리자 처리 이력 관리, OpenAI 기반 판단 보조 기능 추가

핵심 기능 Top 4

눈에 보이는 화면보다 운영 안정성과
상황을 고려한 방향으로 신고 기능 고도화

```
@Transactional
@Override
public ReportResponseDto updateAdminReport(Long reportId, Long memberId) {
    // 처리 사유 공백 막기
    if (processDto.getProcessReason() == null || processDto.getProcessReason().trim().isEmpty()) {
        throw new IllegalArgumentException("처리 사유를 입력해주세요.");
    }

    boolean acquired = reportLockService.tryLock(reportId);

    if (!acquired) {
        throw new IllegalStateException("현재 처리중");
    }

    try {
        // 신고 처리 로직
    } finally {
        reportLockService.unlock(reportId);
    }
}
```

 Redis Lock 중복 처리 방지
3단계 중복 처리 방지로 신고 처리 안정성 강화

리 이력

	2026-09-09 00:08:28
· (adminMemberId)	최고관리자 (1)
	처리 대기 → 승인
사유	모임 활동보다 유료 서비스 홍보 및 외부 채널 유요
변동	-5점

 Audit Log 관리자 처리 로그
관리자 승인 / 반려 처리 과정을 감사 이력 저장

2026-09-09 01:55:17

최고관리자 (1)

처리 대기

 →

반려

신고자는 리뷰에 공격적인 표현이 포함되었다고 주장하나, 현재 자료에서 욕설이나 모욕적
가임을 고려할 때, 운영 기준상 비위반으로 판단되므로 반려가 우세

0점

```
ubuntu@ip-172-31-32-28:~$ redis-cli
127.0.0.1:6379> KEYS *
1)
2)
127.0.0.1:6379> KEYS *lock*
(empty array)
127.0.0.1:6379>
127.0.0.1:6379> MONITOR
OK
1788886493.415682 [0 172.17.0.1:53148] "LPOP" "mai
1788886553.418035 [0 172.17.0.1:53148] "LPOP" "mai
1788886613.420233 [0 172.17.0.1:53148] "LPOP" "mai
1788886673.424920 [0 172.17.0.1:53148] "LPOP" "mai
1788886733.426211 [0 172.17.0.1:53148] "LPOP" "mai
```

 비동기 이메일 발송
신고 처리 Transaction과 이메일 전송 분리

- 신고 대상 모임 제목은 "직접인 부업 정보 공유 모임"이며, 원문에서 모임 참여자에게 가입비로 50,000원을 요구하고 오픈채팅방에서 안내를 진행한다고 명시되어 있습니다.
- 3. 미확인 사실
 - 신고자가 주장한 "일반적인 모임인 것처럼 홍보" 부분은 현재 자료에서 확인할 수 없음.
- 4. 관련 운영 기준
 - AD 승인 검토: 신고 대상 제목 또는 원문에서 모임 목적과 관련한 외부 판매, 구매 유도, 홍보 링크, 연락처 유도 등 상업적 홍보가 명확하게 확인되는 경우.
- 5. 유사 처리 사례
 - CASE-010 / AD, 처리 결과: APPROVED, 공통점은 모임과 관련한 외부 상품 및 판매 유도 문구가 포함되었다는 점. 차이점은 외부 링크의 존재 유무.
- 6. 승인 방향 근거
 - 원문에서 오픈채팅방 참여와 함께 유료 가입비(50,000원)를 요구하는 내용이 직접 확인됨.
- 7. 반려 방향 근거
 - 명확한 반려 근거 없음.
- 8. AI 판단 비중
 - APPROVED: 80%
 - REJECTED: 20%
- 9. 추천 검토 방향
 - 승인 우세
- 10. 판단 이유
 - 신고 대상의 원문에서 유료 가입을 요구하는 광고성 내용이 명확히 확인되며, 이는 AD 지침에 명확히 위반되는 사항입니다. 반면에 반려할 만한 충분한 근거는 확인되지 않음.

 LLM - RAG 관리자 판단 보조 기능
운영 정책과 신고 사례 기반한 관리자 판단 보조

신고 개선 사항

운영 과정에서 발생할 수 있는 문제를 기준으로 구조 보완

기존 구현 (2차)

신고자 / 신고 대상 구조 분리

기존 복잡했던 관리자 처리 코드

관리자 신고 삭제 시 물리 삭제

신뢰도 점수 확인 편의성 개선

Point 1

Point 2

Point 3

Point 4

이번 개선 (3차)

memberId / targetMemberId 정리

기능별 SoC (관심사 분리) 리팩토링

논리 삭제 변경 (운영 데이터 보존)

마이페이지 신뢰도 / 배지 연동

Redis 중복 처리 방지

동일한 신고를 여러 관리자가 동시에 처리하거나 버튼을 연속해서 누를 경우?

Point 1

UI 중복 요청 방지

Loading 상태로
같은 브라우저 연타 방지
(처리 중 버튼 비활성화)

Point 2

Redis Lock

신고 ID 기준 Redis Lock
동일 신고 동시 진입 차단
(TTL 기반 Lock 관리)

Point 3

DB 상태 재확인

Lock 획득 후 DB에서
PENDING 여부 검증 후 처리
(이미 처리한 신고 재처리 방지)

결론

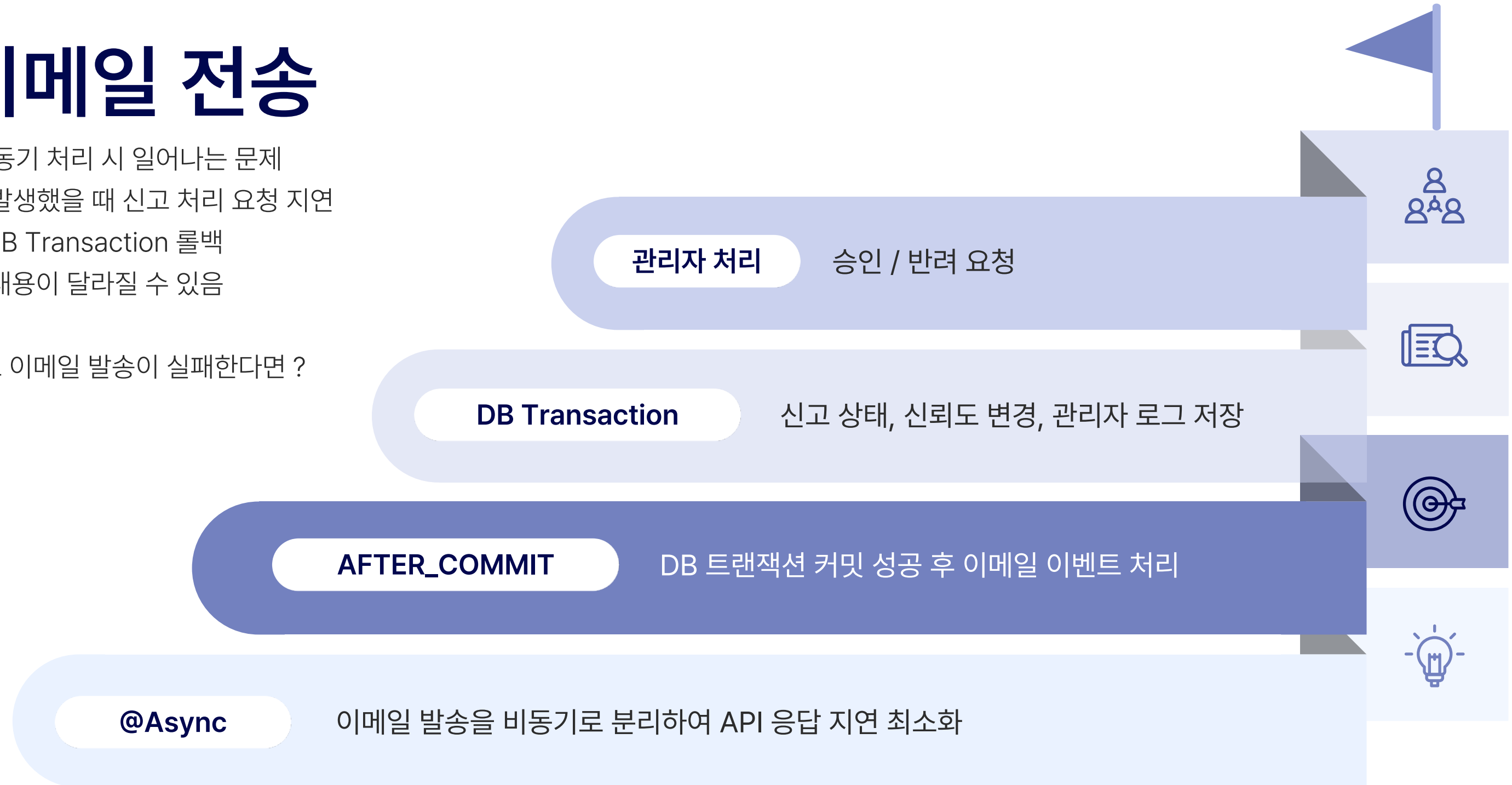
신뢰도 점수, 메일 전송, 관리자 처리 이력이 여러 번 저장되지 않고 최종 반영이 한 번만 이루어지도록 방어

비동기 이메일 전송

관리자 처리 로직 안에서 동기 처리 시 일어나는 문제

1. 이메일 서버에 장애가 발생했을 때 신고 처리 요청 지연
2. 이메일은 발송됐는데 DB Transaction 롤백
실제 데이터와 이메일 내용이 달라질 수 있음

하지만 비동기로 분리해도 이메일 발송이 실패한다면 ?



이메일 실패 재처리

발송 실패한 메일 정보를 Redis에 저장하고 스케줄러로 재전송

1. 이메일 전송 실패

- Redis 저장

2. Redis Queue 저장

- 비동기 이메일 발송 실패 시 요청을 임시 저장

3. 스케줄러

- 1분마다 Queue 확인 → 실패 메일 재전송

4. 재전송 성공 시

- Redis Queue 제거 → 중복 재전송 방지



Audit Log 관리자 처리 이력 관리

문제: 누가 어떤 이유로 처리 했는지 처리 과정 확인 어려움 ...

해결: 관리자 처리 추적성 확보, 장기간 누적되는 DB 데이터 관리 가능

Point 1

처리 이력 저장

관리자 처리 상태, 사유, 신뢰도 변화 기록

```
// 관리자가 입력한 처리 사유
@Column(name = "PROCESS_REASON", nullable = false, length = 1000)
private String processReason;

// 관리자 처리 시각
@Column(name = "PROCESSED_AT", nullable = false, updatable = false)
private LocalDateTime processedAt;

@PrePersist
void onProcess() {
    this.processedAt = LocalDateTime.now();
}
```

처리일

Point 2

만족도 처리 메일 재처리 방지

신고 처리 이후 발송되는 만족도 메일
발송 여부 저장으로 중복 발송 방지

```
// 변화한 신뢰도 점수
@Column(name = "TRUST_SCORE_CHANGE", nullable = false)
private Integer trustScoreChange;

// 3일 전 이메일 전송 여부 확인
@Column(name = "THREE_DAYS_EMAIL_SENT_YN")
private Character threeDayEmailSentYn = 'N';
```

3일 후

Point 3

장기 누적 데이터 관리

만료 Audit Log 스케줄러 자동 정리
처리일 (processedAt) 기준 3년 경과 시 로그 삭제

```
// 관리자 신고 이력 3년 경과 시 자동 삭제
@Scheduled(cron = "0 0 3 * * *") at 03:00
public void threeYearsAgoDeleteAuditLogs() {
    try {
        long deletedCount = service.deleteAuditLogs();
        log.info("삭제된 관리자 처리 이력: {}건", deletedCount);
    } catch (Exception e) {
        log.error("3년 경과 관리자 처리 이력 삭제 중 오류 발생", e);
    }
}
```

3년 후

RAG 기반 관리자 판단 보조

신고 내용만 LLM에 전달 시 일어나는 문제?

운영 정책 & 신고 처리 사례 PDF
 관련 정책 및 사례만 chunk 선별 후 임베딩 변환
 유사도 높은 문서 검색 결과를 Top 2로 제한
 → openAI 토큰 비용 절감 가능

향후 개선 사항:
 문서 임베딩 결과를 DB / 파일에 저장하여
 서버 재시작 시 중복 임베딩 API 호출 방지

신고 내용
 신고 대상이 작성한 모임 / 리뷰 DB를 조회해서
 제목, 글 내용, 신고 사유, 신고 상세 내용 참고



OpenAI Prompt

확인된 사실과 신고자의 주장을 구분하고,
 제공된 정책과 사례 범위 안에서만
 판단하도록 프롬프트를 설계하여
 AI의 추측과 과도한 단정을 방지

OpenAI 결과

핵심 쟁점 정리,
 관련 운영 기준 및 유사 사례,
 승인 / 반려 근거, 관리자 추천 검토 방향

사용자 편의성 개선

마이페이지 내 신뢰도 정보 제공으로 사용자 상태 확인 편의성 향상

사용자

마이페이지

- 매너 점수 & 뱃지 노출 (사용자 상태를 화면에서 직접 확인 가능)
- 관리자 내부 데이터에서 처리된 신고가 사용자 화면 피드백으로 연결

1. memberId / targetMemberId 대상자 분리
2. MemberTrustInfoDto 삭제 후 ReportResponseDto 중심 정리
3. 화면 연동 MypageHeader.js 에서 신뢰도 점수와 뱃지 표시



관리자 신고 현황 시각화

Python · Django · Pandas 신고 상태별 통계 분석 및 대시보드

관리자

신고 통계

- Spring Boot에서 신고 상태 원본 데이터를 Django API로 전달
- Pandas value_counts()를 활용해 상태별 건수 집계
- 분석 결과를 관리자 대시보드의 막대그래프로 시각화

신고 처리 현황



```
(venv) ubuntu@ip-172-31-32-28:~/moit/moit-v3/python/analysis_pjt$ python manage.py runserver 127.0.0.1:8000
Watching for file changes with StatReloader
Performing system checks...

System check identified no issues (0 silenced).
September 21, 2026 - 19:36:27
Django version 6.1.1, using settings 'analysis_pjt.settings'
Starting WSGI development server at http://127.0.0.1:8000/
Quit the server with CONTROL-C.

WARNING: This is a development server. Do not use it in a production setting. Use a production WSGI or ASGI server instead.
For more information on production servers see: https://docs.djangoproject.com/en/6.1/howto/deployment/

PANDAS 실행됨
status
PENDING    7
APPROVED    4
REJECTED    2
Name: count, dtype: int64
[21/Sep/2026 19:36:44] "POST /dashboard/api/report-analysis/ HTTP/1.1" 200 57
```

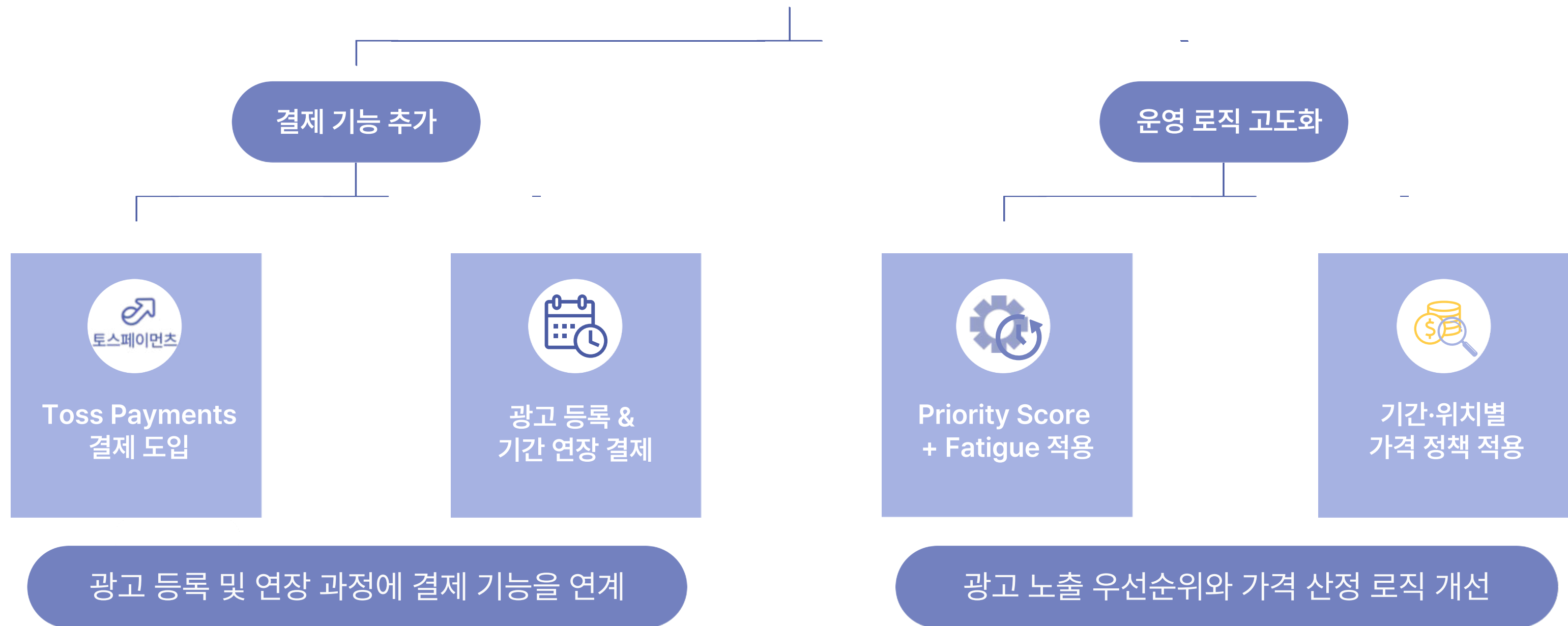
광고관리

“ 손예진

광고관리

지속 가능한 서비스를 위한 광고 시스템

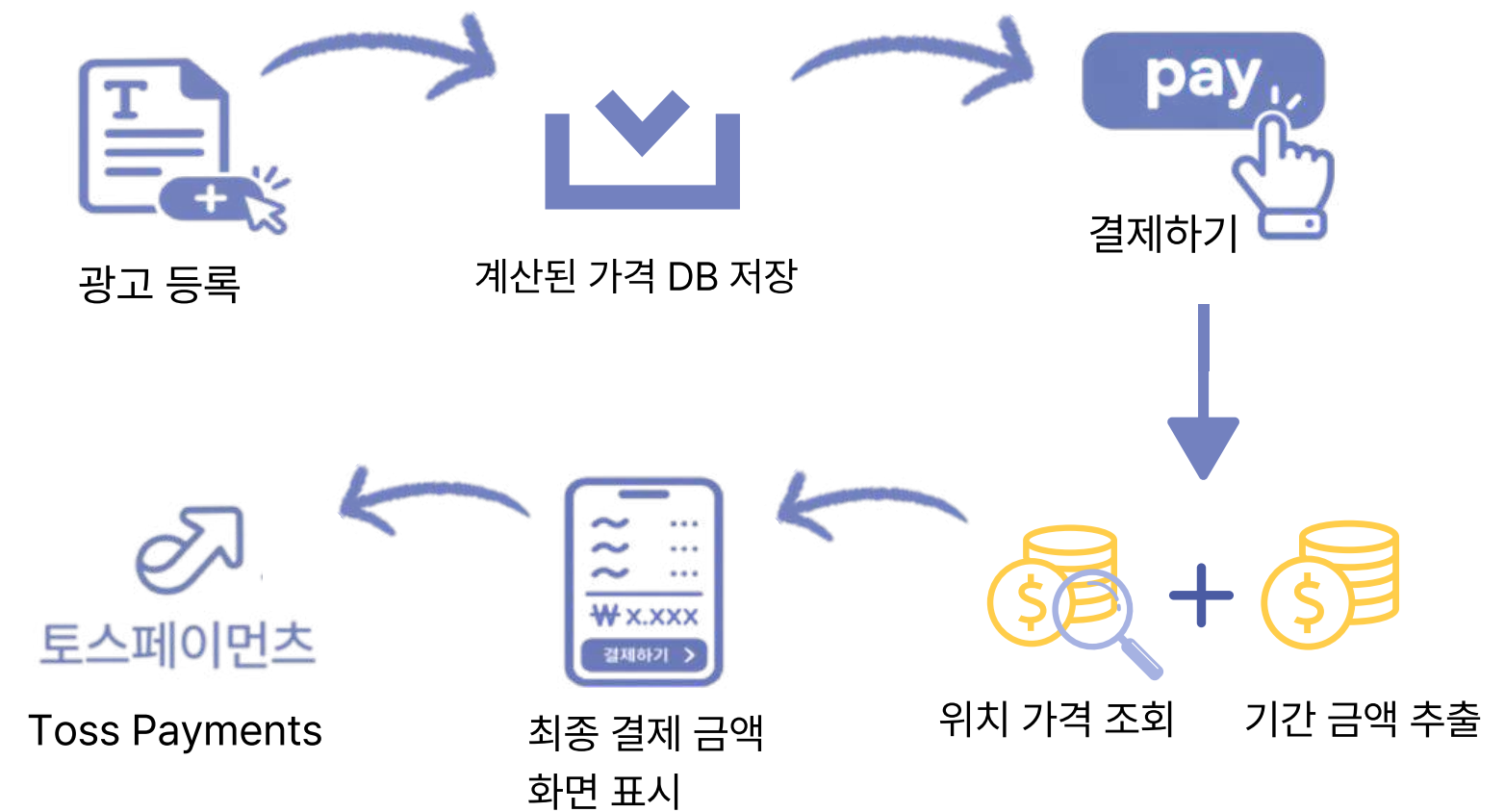
1. 3차 광고 시스템 변경



2. 광고 결제 및 가격 계산

광고 기간 및 노출 위치에 따른 가격 정책을 적용하고,
Toss Payments를 통해 광고 결제 및 연장 기능을 구현했습니다.

광고 조건		가격 산정 기준	
	광고 기간		등록 시점 Backend 가격표 기준
	광고 위치		해당 시점의 위치 가격 기준
	최종 결제 금액		기간 가격 + 위치 가격



2. 광고 결제 및 가격 계산

광고 등록 정보

광고 상품
* 광고 유형
포스터형 광고

광고 기간
* 광고 기간
2026-09-07 23:57 ~ 2026-10-07 23:57

메인 광고 **선택** MAIN
perels-drink-1839134_1920.jpg

모임 목록 배너 **선택** MEETUP_LIST_BANNER
inkfo-cafe-gourmande-258201_1920.jpg

모임 목록 사이드 **선택** MEETUP_LIST_SIDEBAR
bbom100892-cafe-7454951_1920.jpg

모임 상세 사이드 **선택** MEETUP_DETAIL_SIDEBAR
이미지 선택

가격표

신규 광고		
기간	일반	홍보작품
1일	10,000	20,000
7일	85,000	150,000
14일	125,000	250,000
30일	280,000	500,000
60일	480,000	980,000
90일	670,000	1,350,000

연장 광고		
기간	일반	홍보작품
1일	80,000	120,000
14일	110,000	220,000
30일	250,000	450,000
60일	420,000	850,000
90일	600,000	1,200,000

위치별 추가금	
광고 위치	추가금
모집목록 배너	30,000
모집목록 사이드	10,000
모집 상세 사이드	10,000

Toss 결제 화면

광고 결제

테스트 환경이에요. 실제로 결제되지 않아요.

결제 방법
3% 즉시 할인

결제처: 쿠팡페이제

신용·체크카드 | toss pay | PAYCO

pay | n pay

신한카드 최대 3개월 무이자 할부

쿠팡페이제 · 1000원 이상 결제 시 3% 즉시 할인
신용카드 무이자 할부 안내 >

☒ [필수] 결제 서비스 이용 약관, 개인정보 처리 동의 >

565,000원 결제하기

Backend 가격 계산

등록 기간
+ 위치

가격 정책 조회

최종 결제 금액

3. 광고 노출 로직 고도화

광고별 우선순위와 사용자별 최근 노출 횟수를 함께 고려하여
특정 광고의 반복 노출을 완화하도록 노출 로직을 고도화했습니다.

기존

노출 가능 광고
↓
Position / Status / Period
↓
Grade(등급)
↓
Priority Score (우선도)
↓
최종 광고 선택

3차 개선

노출 가능 광고
↓
Position / Status / Period
↓
Grade(등급)
↓
Priority Score (우선도)
+
Fatigue (피로도)
↓
최종 광고 선택

```
for (Advertisement ad : candidates) {  
  
    int recentImpressions =  
        advertisementRepository.countRecentImpressions(  
            ad.getAdId(),  
            memberId,  
            sessionId  
        );  
  
    int fatigue = calculateFatigue(recentImpressions);  
  
    double score =  
        calculateFinalScore(ad, fatigue);  
  
    scores.add(  
        new AdvertisementScore(ad, score)  
    );  
}  
  
Advertisement selected = weightedRandomSelect(scores);
```

Priority Score

광고&위치별 CTR 성과 반영

Grade

등급별 기본 우선도 적용

Fatigue

동일 광고의 반복 노출 완화

4. 결제 도입에 따른 광고 운영 흐름

광고 결제 도입으로 등록부터 연장까지의
광고 운영 프로세스를 결제 기반으로 연결했습니다.

01. 최초 결제

광고 등록 조건에 따른 최종 결제 금액 산정 후 결제

02. 연장 결제

연장 기간 선택 후 결제 완료 시 광고 기간 즉시 연장

03. 운영 흐름

광고 운영 → 연장 안내 → 결제 → 기간 연장으로
광고 Lifecycle 연결



5. 개발 중 발생한 문제 및 해결 과정

실제 프로젝트 진행 중 마주한 주요 문제와 해결 과정을 정리하였습니다

01

결제 금액 계산 책임 분리

문제

프론트에서 전달한 결제 금액을 그대로 사용할 경우 클라이언트에서 금액을 변조할 수 있는 보안 위험이 있었습니다.

해결

광고 기간·위치만 전달받아 백엔드에서 가격 정책 기준으로 최종 금액을 재계산하도록 변경했습니다.

02

광고 노출 편중 해결

문제

Priority Score가 높은 광고를 우선 노출하는 과정에서 특정 광고의 반복 노출 및 노출 편중 가능성이 발생했습니다.

해결

광고의 노출 횟수를 고려하는 Fatigue 로직을 적용하여 Priority Score와 노출량을 함께 반영하도록 개선했습니다.

03

날짜 타입 불일치 해결

문제

Scheduler 실행 과정에서 날짜 값이 String으로 전달되는 반면, JPA 쿼리에서는 LocalDateTime을 요구하여 파라미터 타입 불일치 오류가 발생했습니다.

해결

날짜 데이터를 LocalDateTime 기준으로 통일하고 Service에서 Repository까지 동일한 타입으로 전달되도록 수정했습니다.



감사합니다

Q & A

궁금하신 점이 있다면 편하게 질문해 주세요!



Q : 편하게 질문주세요!

A : 성의껏 답변 드리겠습니다!

